

最优化技术

孙志强

第四章 线性优化问题

内容

1

4.3 增广矩阵

- 4.3.1 增广矩阵的规范型
- 4.3.2 更新增广矩阵

2

4.4 单纯形法

- 4.4.1 概述
- 4.4.2 算法
- 4.4.3 矩阵形式

3

4.5 两阶段单纯形法

- 4.5.1 问题描述
- 4.5.2 两阶段法的步骤

4

4.6 MATLAB中的单纯形法

5

结论

增广矩阵的规范型

利用初等行变换求解线性方程 $Ax = b$, $\text{rank}(A) = m$, 如果必要的话交换变量顺序, 可将 $Ax = b$ 转换为如下的规范型

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 & & + y_{1,m+1}x_{m+1} + \dots + y_{1,n}x_n = y_{10} \\
 x_2 & & + y_{2,m+1}x_{m+1} + \dots + y_{2,n}x_n = y_{20} \\
 & \ddots & \vdots \\
 x_m & & + y_{m,m+1}x_{m+1} + \dots + y_{m,n}x_n = y_{m0}
 \end{array}$$

增广矩阵的规范型

规范型的定义16.5(238页)

方程 $Ax = b$ 的规范型指的是其中的 m 个变量分别只在一个方程中出现，且系数为1.

增广矩阵的规范型

规范型的定义16.5(238页)

方程 $Ax = b$ 的规范型指的是其中的 m 个变量分别只在一个方程中出现，且系数为1. 根据究竟是哪些列组成的方阵被转换为单位阵， $Ax = b$ 存在多种不同的规范型 $[I_m, Y_{m, n-m}]x = y_0$. $[I_m, Y_{m, n-m}, y_0]$ 称为规范增广矩阵.

增广矩阵的规范型

针对 $Ax = b$ 的增广规范型，对应的基本解为

$$x_1 = y_{1,0},$$

$$\vdots$$

$$x_m = y_{m,0},$$

$$x_{m+1} = 0,$$

$$\vdots$$

$$x_n = 0$$

即 $x = [y_0^T, 0^T]^T$.

增广矩阵的规范型

针对 $Ax = b$ 的增广规范型，增广规范矩阵为

$$[I_m, Y_{m,n-m}, y_0] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & y_{1,m+1} & \dots & y_{1,n} & y_{1,0} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & y_{2,m+1} & \dots & y_{2,n} & y_{2,0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & y_{m,m+1} & \dots & y_{m,n} & y_{m,0} \end{bmatrix} \quad (1)$$

推论1

$$b = y_{1,0}a_1 + y_{2,0}a_2 + \dots + y_{m,0}a_m$$

增广矩阵的规范型

推论2

矩阵 A 中的第 $j, m < j \leq n$ 列可以利用基列线性表出，其表出系数恰好是规范增广矩阵中第 j 列的各分量。即

$$\mathbf{a}_j = y_{1,j}\mathbf{a}_1 + y_{2,j}\mathbf{a}_2 + \dots + y_{m,j}\mathbf{a}_m$$

增广矩阵的规范型

证明:由于基列线性无关, 因此, A 中任何一列都可由其线性表出。

令 $\mathbf{a}'_i$ 表示规范增广矩阵 $[I_m, Y_{m,n-m}, y_0]$ 中的第 i 列向量。很容易得出

$$\mathbf{a}'_j = y_{1,j}\mathbf{a}'_1 + y_{2,j}\mathbf{a}'_2 + \dots + y_{m,j}\mathbf{a}'_m$$

由于规范增广矩阵 $[I_m, Y_{m,n-m}, y_0]$ 是由增广矩阵 $[B, D, b]$ 初等行变换而来, 满足

$$[I_m, Y_{m,n-m}, y_0] = E[B, D, b]$$

E 表示变换矩阵。将上式同时乘上矩阵 E^{-1} , 即可得到推论2中的结果

更新增广矩阵

问题

如果利用一个非基变量替代现有的某个基变量，那么 $Ax = b$ 的规范型将如何变化？

更新增广矩阵

问题

如果利用一个非基变量替代现有的某个基变量，那么 $Ax = b$ 的规范型将如何变化？利用非基变量 $a_q, m < q \leq n$ 来取代基变量 $a_p, 1 \leq p \leq m$.

更新增广矩阵

列向量 a_q 可以采用原有的基向量线性表出:

$$a_q = \sum_{i=1}^m y_{i,q} a_i = \sum_{i=1, i \neq p}^m y_{i,q} a_i + y_{p,q} a_p$$

更新增广矩阵

列向量 a_q 可以采用原有的基向量线性表出:

$$a_q = \sum_{i=1}^m y_{i,q} a_i = \sum_{i=1, i \neq p}^m y_{i,q} a_i + y_{p,q} a_p$$

定理

$\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_q, a_{p+1}, \dots, a_m\}$ 线性无关当且仅当 $y_{p,q} \neq 0$.

更新增广矩阵

列向量 a_q 可以采用原有的基向量线性表出:

$$a_q = \sum_{i=1}^m y_{i,q} a_i = \sum_{i=1, i \neq p}^m y_{i,q} a_i + y_{p,q} a_p$$

定理

$\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_q, a_{p+1}, \dots, a_m\}$ 线性无关当且仅当 $y_{p,q} \neq 0$.

如此可保证新产生的 m 组向量仍然构成一组基.

更新增广矩阵

列向量 a_q 可以采用原有的基向量线性表出:

$$a_q = \sum_{i=1}^m y_{i,q} a_i = \sum_{i=1, i \neq p}^m y_{i,q} a_i + y_{p,q} a_p$$

定理

$\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}, a_q, a_{p+1}, \dots, a_m\}$ 线性无关当且仅当 $y_{p,q} \neq 0$.

如此可保证新产生的 m 组向量仍然构成一组基. 如何证明?

更新增广矩阵

$$a_p = \frac{1}{y_{p,q}} a_q - \sum_{i=1, i \neq p}^m \frac{y_{i,q}}{y_{p,q}} a_i \quad (2)$$

更新增广矩阵

$$a_p = \frac{1}{y_{p,q}} a_q - \sum_{i=1, i \neq p}^m \frac{y_{i,q}}{y_{p,q}} a_i \quad (2)$$

前面已有

$$a_j = y_{1,j} a_1 + y_{2,j} a_2 + \dots + y_{m,j} a_m \quad (3)$$

更新增广矩阵

$$a_p = \frac{1}{y_{p,q}} a_q - \sum_{i=1, i \neq p}^m \frac{y_{i,q}}{y_{p,q}} a_i \quad (2)$$

前面已有

$$a_j = y_{1,j} a_1 + y_{2,j} a_2 + \dots + y_{m,j} a_m \quad (3)$$

将式(2)代入到式(3)中:

$$a_j = \sum_{i=1, i \neq p}^m \left(y_{i,j} - \frac{y_{p,j}}{y_{p,q}} y_{i,q} \right) a_i + \frac{y_{p,j}}{y_{p,q}} a_q \quad (4)$$

更新增广矩阵

可得

$$y'_{i,j} = y_{i,j} - \frac{y_{p,j}}{y_{p,q}} y_{i,q}, i \neq p$$
$$y'_{p,j} = \frac{y_{p,j}}{y_{p,q}}$$

得到了新的增广规范矩阵，其元素可以通过原来的增广规范矩阵的元素表出。上述方程称为枢轴方程， $y_{p,q}$ 称为枢轴变量。

更新增广矩阵

更新增广矩阵的操作被称为“枢轴变换”。结果？

更新增广矩阵

更新增广矩阵的操作被称为“枢轴变换”。结果？

结果

得到的新增广矩阵中，第 q 列向量变为单位向量，第 p 个元素为1.

这一结果可以从新增广矩阵元素表达式中得出。

基本思路

单纯形法的基本思路是从一个基本可行解移动到另外一个基本可行解，直到找出最优解。前面提到的规范型增广矩阵将扮演十分重要的角色。

基本思路

单纯形法的基本思路是从一个基本可行解移动到另外一个基本可行解，直到找出最优解。前面提到的规范型增广矩阵将扮演十分重要的角色。

两个问题：

- 1 如何从一个基本可行解转移到另外一个基本可行解？
- 2 这种转移操作何时停止？即何时才能达到最优解？

基本可行解之间的转移

将 $Ax = b$ 转换为增广规范型后

$$\epsilon a_q = \epsilon y_{1q} a_1 + \epsilon y_{2q} a_2 + \dots + \epsilon y_{mq} a_m$$

$$y_{10} a_1 + y_{20} a_2 + \dots + y_{m0} a_m = b$$

有

$$(y_{10} - \epsilon y_{1q}) a_1 + (y_{20} - \epsilon y_{2q}) a_2 + \dots + (y_{m0} - \epsilon y_{mq}) a_m + \epsilon a_q = b \quad (5)$$

基本可行解之间的转移

很明显

$$\begin{bmatrix} y_{10} - \epsilon y_{1q} & y_{20} - \epsilon y_{2q} & \dots & y_{m0} - \epsilon y_{mq} & 0 & \dots & \epsilon & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

是 $Ax = b$ 的一组解, ϵ 为第 q 个元素. 如果随着 ϵ 的增加, 有元素随之递减, 那么在這些元素中首次出现 0 时, 记录下此时 ϵ 的值, 即

$$\epsilon = \min\{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$$

基本可行解之间的转移

令 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ ，由 a_q 取代原来基向量 a_p ，按照前面的推导可知，按照这种方式得到的新解仍为基本可行解(新的 m 个列向量仍然保持线性无关)。

基本可行解之间的转移

令 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ ，由 a_q 取代原来基向量 a_p ，按照前面的推导可知，按照这种方式得到的新解仍为基本可行解(新的 m 个列向量仍然保持线性无关)。

a_q 进基向量， a_p 则为离基向量。

问题

- 1 如果 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ 同时有多个 i 满足要求怎么办？
- 2 如果无论 ϵ 如何增加， $y_{i0} - \epsilon y_{i,q}$ 都不会减小怎么办？

基本可行解之间的转移

如果 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ 同时有多个 i 满足要求，可以任选其中一个离基，但这意味着新产生的基本可行解是退化的。

基本可行解之间的转移

如果 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ 同时有多个 i 满足要求，可以任选其中一个离基，但这意味着新产生的基本可行解是退化的。

如果无论 ϵ 如何增加， $y_{i0} - \epsilon y_{i,q}$ 都不会减小，这说明 y_{iq} 都是负值或零。随着 ϵ 的增加，

$$[y_{10} - \epsilon y_{1q}, y_{20} - \epsilon y_{2q}, \dots, y_{m0} - \epsilon y_{mq}, 0, \dots, \epsilon, \dots, 0]^T$$

可以无限制的增大。这说明该问题的可行域是无界的，即有无界解。

基本可行解之间的转移

如果 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} : y_{iq} > 0\}$ 同时有多个 i 满足要求，可以任选其中一个离基，但这意味着新产生的基本可行解是退化的。

如果无论 ϵ 如何增加， $y_{i0} - \epsilon y_{i,q}$ 都不会减小，这说明 y_{iq} 都是负值或零。随着 ϵ 的增加，

$$[y_{10} - \epsilon y_{1q}, y_{20} - \epsilon y_{2q}, \dots, y_{m0} - \epsilon y_{mq}, 0, \dots, \epsilon, \dots, 0]^T$$

可以无限制的增大。这说明该问题的可行域是无界的，即有无界解。

如果这两种情况都不出现，那么如何判断是否已经得到了最优解呢？也就是说，什么时候该停下来呢？

停止规则

直观上讲，当目标函数的值不再降低时，基本可行解之间的转移就可以停止了。

停止规则

直观上讲，当目标函数的值不再降低时，基本可行解之间的转移就可以停止了。

计算过程到某一步时，对应的基本可行解为

$$[x_B^T, 0^T]^T = [y_{10}, y_{20}, \dots, y_{m0}, 0, \dots, 0]^T$$

目标函数的值为

$$z = z_0 = c_B^T x_B = c_1 y_{10} + c_2 y_{20} + \dots + c_m y_{m0}$$

$$c_B^T = [c_1, c_2, \dots, c_m]$$

停止规则

从当前的基本可行解转移到下一个基本可行解:

$$[y_{10} - \epsilon y_{1q}, y_{20} - \epsilon y_{2q}, \dots, y_{m0} - \epsilon y_{mq}, 0, \dots, \epsilon, \dots, 0]^T$$

目标函数的值变为

$$\begin{aligned} z &= c_1(y_{10} - \epsilon y_{1q}) + \dots + c_m(y_{m0} - \epsilon y_{mq}) + c_q \epsilon \\ &= z_0 + [c_q - (c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq})] \epsilon \end{aligned}$$

令 $z_q = c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq}$, 有 $z = z_0 + (c_q - z_q) \epsilon$.

停止规则

从当前的基本可行解转移到下一个基本可行解:

$$[y_{10} - \epsilon y_{1q}, y_{20} - \epsilon y_{2q}, \dots, y_{m0} - \epsilon y_{mq}, 0, \dots, \epsilon, \dots, 0]^T$$

目标函数的值变为

$$\begin{aligned} z &= c_1(y_{10} - \epsilon y_{1q}) + \dots + c_m(y_{m0} - \epsilon y_{mq}) + c_q \epsilon \\ &= z_0 + [c_q - (c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq})] \epsilon \end{aligned}$$

令 $z_q = c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq}$, 有 $z = z_0 + (c_q - z_q) \epsilon$. 如果 $(c_q - z_q) \epsilon < 0$, 这意味着什么?

停止规则

从当前的基本可行解转移到下一个基本可行解:

$$[y_{10} - \epsilon y_{1q}, y_{20} - \epsilon y_{2q}, \dots, y_{m0} - \epsilon y_{mq}, 0, \dots, \epsilon, \dots, 0]^T$$

目标函数的值变为

$$\begin{aligned} z &= c_1(y_{10} - \epsilon y_{1q}) + \dots + c_m(y_{m0} - \epsilon y_{mq}) + c_q \epsilon \\ &= z_0 + [c_q - (c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq})] \epsilon \end{aligned}$$

令 $z_q = c_1 y_{1q} + \dots + c_m y_{mq}$, 有 $z = z_0 + (c_q - z_q) \epsilon$. 如果 $(c_q - z_q) \epsilon < 0$, 这意味着什么? 这意味着目标函数值下降了!

停止规则

如果某个基本可行解对于 $q = m + 1, m + 2, \dots, n$ 都有下式成立

$$c_q - z_q \geq 0$$

这意味着什么？

停止规则

如果某个基本可行解对于 $q = m + 1, m + 2, \dots, n$ 都有下式成立

$$c_q - z_q \geq 0$$

这意味着什么？这意味着它就是最优解！

停止规则

如果某个基本可行解对于 $q = m + 1, m + 2, \dots, n$ 都有下式成立

$$c_q - z_q \geq 0$$

这意味着什么？这意味着它就是最优解！

$Ax = b$ 的解可以表示为

$$x = \begin{bmatrix} y_0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -Y_{m,n-m}x_D \\ x_D \end{bmatrix} \quad (7)$$

$c^T x = z_0 + \sum_{i=m+1}^n (c_i - z_i)x_i$, 其

中 $z_i = c_1 y_{1i} + \dots + c_m y_{mi}$, $i = m + 1, \dots, n$. 如果 $c_i - z_i \geq 0$, $i = m + 1, \dots, n$, 意味着什么？

停止规则

如果 $c_i - z_i \geq 0, i = m + 1, \dots, n$, 任意可行解对应的目标函数值都不会小于 z_0 。

停止规则

如果 $c_i - z_i \geq 0, i = m + 1, \dots, n$, 任意可行解对应的目标函数值都不会小于 z_0 。 $r_i = c_i - z_i$ 称为检验数。很明显, $r_i = 0, i = 1, 2, \dots, m$.

定理16.2(243页)

一个基本可行解是最优解当且仅当其对应的检验数全部非负.

算法步骤

- 1 选择一组基向量，并构造对应的增广规范型.
- 2 计算所有非基变量对应的检验数 $r_j, j \in J_N$, J_N 表示所有非基变量对应的下标集.
- 3 如果 $r_j \geq 0, j \in J_N$, 停止运算, 当前的基本可行解就是最优解.
- 4 选择一个检验数 $r_q < 0$ 对应的非基变量 x_q 作为进基变量.
- 5 如果没有 $y_{iq} > 0$, 停止运算, 问题有无界解; 否则, 计算 $p = \min_i \{y_{i0}/y_{iq} | y_{iq} > 0\}$. (如果有多个下标 i 同时使得 y_{i0}/y_{iq} 最小, 可任选其中一个.)
- 6 以矩阵 A 中的 (p, q) 元素为枢轴, 进行基变换, 并更新增广规范型.
- 7 继续进行Step 2.

示例

$$\begin{aligned} & [2 \quad 5] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \rightarrow \max \\ \text{subject to } & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned} \tag{8}$$

示例

引入松弛变量，将其转换为标准型

$$\begin{array}{rcccccccl}
 & -2x_1 & -5x_2 & -0x_3 & -0x_4 & -0x_5 & \rightarrow & \min \\
 \text{subject to} & x_1 & & +x_3 & & & = & 4 \\
 & & x_2 & & +x_4 & & = & 6 \\
 & x_1 & +x_2 & & & +x_5 & = & 8 \\
 & & & & & x_i & \geq & 0
 \end{array}$$

Step 1: 构造初始的增广规范型

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	0	1	0	0	4
x_4	0	1	0	1	0	6
x_5	1	1	0	0	1	8
r						

找一个最明显的基本可行解

$$x = [0, 0, 4, 6, 8]^T$$

基矩阵为 $B = [a_3, a_4, a_5] = I$.

Step 2: 计算非基变量的检验数

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	0	1	0	0	4
x_4	0	1	0	1	0	6
x_5	1	1	0	0	1	8
r	-2	-5				

$$r_1 = c_1 - z_1 = c_1 - (c_3y_{11} + c_4y_{21} + c_5y_{31}) = -2$$

$$r_2 = c_2 - z_2 = c_2 - (c_3y_{12} + c_4y_{22} + c_5y_{32}) = -5$$

Step 3: 选择进基变量 x_q

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	0	1	0	0	4
x_4	0	1	0	1	0	6
x_5	1	1	0	0	1	8
r	-2	-5				

常用的做法是选择一个最小的 r_j ，令其对应的列向量作为进基向量。

Step 4: 更新增广规范型

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	0	1	0	0	4
x_4	0	1	0	1	0	6
x_5	1	1	0	0	1	8
r	-2	-5				

以第2行第2列的元素为枢轴开展初等行变换

$$y'_{ij} = y_{ij} - \frac{y_{2j}}{y_{22}}y_{i2}, (i \neq 2); y'_{2j} = \frac{y_{2j}}{y_{22}} \quad (9)$$

Step 4: 更新增广规范型

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	0	1	0	0	4
x_2	0	1	0	1	0	6
x_5	1	0	0	-1	1	2
r	-2			5		

重复前面的步骤，即可得到最终的结果。

示例：最终结果

c	-2	-5	0	0	0	
X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	0	0	1	1	-1	2
x_2	0	1	0	1	0	6
x_1	1	0	0	-1	1	2
r				3	2	

没有检验数为负数，当前的基本可行解 $x = [2, 6, 2, 0, 0]^T$ 就是最优解。回到原来的问题，最优解为 $x_1 = 2, x_2 = 6$, 目标函数值为 34.

线性优化问题的矩阵形式

$$c_B^T x_B + c_D^T x_D \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$

$$[B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b$$

$$x_B \geq 0, x_D \geq 0$$

$B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 表示基矩阵, D 为非基矩阵; x_B 和 x_D 分别为基变量和非基变量, c_B 和 c_D 分别表示基变量和非基变量对应的价值系数.

线性优化问题的矩阵形式

$$c_B^T x_B + c_D^T x_D \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$
$$[B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b, x_B \geq 0, x_D \geq 0$$

若 $x_D = 0$, $x = [x_B^T, 0^T]^T$ 为基本可行解, $x_B = B^{-1}b$. 对应的目标函数值为 $z_0 = c_B^T B^{-1}b$.

线性优化问题的矩阵形式

$$c_B^T x_B + c_D^T x_D \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$
$$[B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b, x_B \geq 0, x_D \geq 0$$

若 $x_D = 0$, $x = [x_B^T, 0^T]^T$ 为基本可行解, $x_B = B^{-1}b$. 对应的目标函数值为 $z_0 = c_B^T B^{-1}b$.

若 $x_D \neq 0$, $x = [x_B^T, x_D^T]^T$ 不是基本解。基变量为 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Dx_D$, 对应目标函数的值为 $z = c_B^T B^{-1}b + (c_D^T - c_B^T B^{-1}D)x_D$.

线性优化问题的矩阵形式

$$c_B^T x_B + c_D^T x_D \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$
$$[B, D] \begin{bmatrix} x_B \\ x_D \end{bmatrix} = Bx_B + Dx_D = b, x_B \geq 0, x_D \geq 0$$

若 $x_D = 0$, $x = [x_B^T, 0^T]^T$ 为基本可行解, $x_B = B^{-1}b$. 对应的目标函数值为 $z_0 = c_B^T B^{-1}b$.

若 $x_D \neq 0$, $x = [x_B^T, x_D^T]^T$ 不是基本解。基变量为 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Dx_D$, 对应目标函数的值为 $z = c_B^T B^{-1}b + (c_D^T - c_B^T B^{-1}D)x_D$.

检验数向量为 $r_D^T = c_D^T - c_B^T B^{-1}D$.

线性优化问题的矩阵形式

增广矩阵 $[A, b]$ 增加一行:

$$\begin{bmatrix} A & b \\ c^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & D & b \\ c_B^T & c_D^T & 0 \end{bmatrix}$$

左侧乘上矩阵

$$\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

可得

$$\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & D & b \\ c_B^T & c_D^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & B^{-1}D & B^{-1}b \\ c_B^T & c_D^T & 0 \end{bmatrix}$$

线性优化问题的矩阵形式

进行初等行变换，使得最后一行对应于基向量的元素全部变为零，即

$$\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -c_B^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & B^{-1}D & B^{-1}b \\ c_B^T & c_D^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & B^{-1}D & B^{-1}b \\ 0 & c_D^T - c_B^T B^{-1}D & -c_B^T B^{-1}b \end{bmatrix}$$

线性优化问题的矩阵形式

进行初等行变换，使得最后一行对应于基向量的元素全部变为零，即

$$\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -c_B^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & B^{-1}D & B^{-1}b \\ c_B^T & c_D^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & B^{-1}D & B^{-1}b \\ 0 & c_D^T - c_B^T B^{-1}D & -c_B^T B^{-1}b \end{bmatrix}$$

最后一行（除了最后一个元素）恰好是检验数！而最后一个元素则恰好是当前基本可行解下的目标函数值的负值！

方法的引出

如何选择初始的基本可行解？

方法的引出

如何选择初始的基本可行解？

如果不能一眼看出初始基本可行解，应该怎么办？一种简单的解决办法是在每个约束方程之后加上一个人工变量，这样一来，就直接构成了一组基，且是一个单位矩阵 I_m ，然后再设法去掉这一组人工变量即可。这就是两阶段法的思路。

问题描述

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ Ax &= b, x \geq 0 \end{aligned}$$

问题描述

$$\begin{aligned} c^T x &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ Ax &= b, x \geq 0 \end{aligned}$$

增加 m 个人工变量之后:

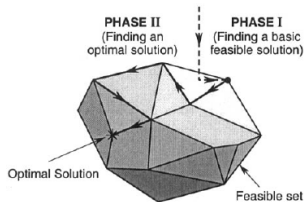
$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m y_i &\rightarrow \min && \text{subject to} \\ [A, I_m] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= b; [x^T, y^T]^T \geq 0 \end{aligned}$$

如果该问题的目标函数最优值为0，则原问题有基本可行解。然后，以此作为起始点，继续求解原问题的最优解。

两阶段单纯形法步骤

该方法分为两个阶段

- 阶段1:引入人工变量, 修改目标函数, 寻找原问题一个基本可行解
- 阶段2:利用阶段1找出的基本可行解作为起点, 继续求原问题的最优解



概述

Matlab定义的线性优化模型为：

$$f^T x \rightarrow \min \quad \text{subject to}$$

$$A \times x \leq b$$

$$Aeq \times x = beq$$

$$lb \leq x \leq ub$$

A表示不等式约束方程对应的系数矩阵，Aeq表示等式约束对应的系数矩阵； lb和ub分别表示决策变量的上下界。

函数linprog的调用

用于求解线性优化问题的Matlab函数为linprog。调用方式为

```
x = linprog(f,A,b)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
```

其中，x0表示初始值，采用单纯形法进行求解时，可以不用指定；options表示优化选项，采用函数optimset进行设定。

函数linprog的输出

函数的输出方式包括：

```
[x,fval] = linprog(...)  
[x,fval,exitflag] = linprog(...)  
[x,fval,exitflag,output] = linprog(...)  
[x,fval,exitflag,output,lambda] = linprog(...)
```

x表示最优解，fval表示目标函数的最优值。exitflag表示算法停止标识，exitflag=1表示收敛到最优值。output表示其他一些信息，如迭代次数等；lambda包括最优解x处对应的拉格朗日乘子。

函数linprog的形参说明

参见如下的调用方式：

```
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
```

形参options表示优化选项，一般用于设置算法、精度、是否显示中间结果等。比如，若采用单纯形法进行计算，则应该采用如下设置：

```
ops=optimset('LargeScale','off','Simplex','On');
```

'LargeScale','off'表示待求解的优化问题为中等规模(MATLAB中规定，单纯形法只适合求解中等规模问题)；'Simplex','On'表示调用单纯形法进行求解。

示例

以前面的示例为例，利用MATLAB进行求解：

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \rightarrow \max \quad \text{subject to}$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

有

$$A = [1, 1], Aeq = [], b = 8, beq = [], lb = [0, 0], ub = [4, 6], f$$

(10)

示例

%单纯形法

```
A=[1,1];Aeq=[];b=8;beq=[];lb=[0,0];ub=[4,6];f=[-2,-5];
ops=optimset('Display','iter','LargeScale','off','Simplex','On');
[x,fval,exitflag,output] = ...
    linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],ops);
```

结果为:

The default starting point is feasible, skipping Phase 1.

Phase 2: Minimize using simplex.

Iter	Objective $f' \cdot x$	Dual Infeasibility $A' \cdot y + z - w - f$
0	0	5.38516
1	-30	2
2	-34	0

$x=[2,6]$

结论

1 单纯形法的准备知识

- ▶ 规范型增广矩阵
- ▶ 进基和离基操作

2 单纯形法

- ▶ 基本算法
- ▶ 最优解的判断方式(检验数的概念)
- ▶ 矩阵描述
- ▶ 两阶段法

3 利用MATLAB求解线性优化问题

作业

- 1 16.2
- 2 16.8(f不做)
- 3 16.15(认真看看书，有点难度)